Temat: Od Dockera do Kubernetesa · dzień 5: Helm, operatory, observability, projekt

Termin: 5 dni, 9:00–17:00

Prowadzi: Dawid Marniok

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Wczoraj: kto może, co może i z kim rozmawia

RBAC	Role + RoleBinding w namespace, ClusterRole dla całego klastra
Pod Security	etykieta PSA restricted na namespace, admission odrzuca złe pody
Sieć	CNI daje IP, NetworkPolicy domyka ruch, DNS: svc.ns.svc.cluster.local
Rozszerzanie API	CRD dodaje nowy typ zasobu. Dziś dokładamy do niego kontroler

Dziś: pakujemy, automatyzujemy, obserwujemy i wdrażamy ToDos

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

TERAZ · Na start

Dwie minuty techniki, potem Helm

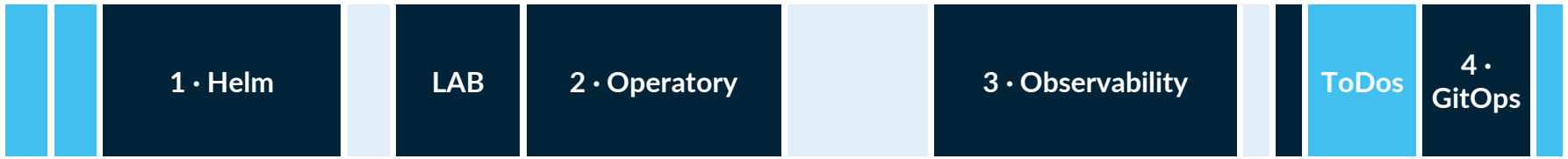
```
kubectl config current-context   → klaster szkoleniowy
kubectl get pods -n <login>       → odpowiedź, nie Forbidden
helm version --short              → v4.x (v3.1x też zadziała)
git pull                          → labs/lab17 … todos-dzien5
```

NA CZAT wersja Helma · OK albo numer kroku z błędem

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Plan dnia: cztery tematy, ToDos jako chart



1 · Helm

kind na start, chart, values, rollback, GitOps

2 · Operatory

CloudNativePG, sekrety z sejfu, wersje API

3 · Observability

Prometheus, logi, trace'y, KEDA

4 · GitOps

po ToDos · dzień 5: Argo CD i OPA Gatekeeper

Cel dnia: ToDos z Docker Compose działa w Waszym namespace, z TLS i jako chart

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

▶ DEMO · kind: Kubernetes na laptopie

Klaster w 40 sekund, bez chmury i bez karty

Cel: klaster do nauki po szkoleniu, te same YAML-e i Helm.

OBSERWUJCIE

1. węzeł to kontener Dockera
2. dwa konteksty: gdzie leci kubectl
3. obraz bez rejestru: kind load

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

DZIEŃ 5 · TEMAT 1

1 Helm

Po tym temacie pakujesz aplikację w chart, wdrażasz ją z innymi wartościami na każde środowisko i cofasz zmianę jedną komendą.

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Czysty YAML kopiuje się na każde środowisko

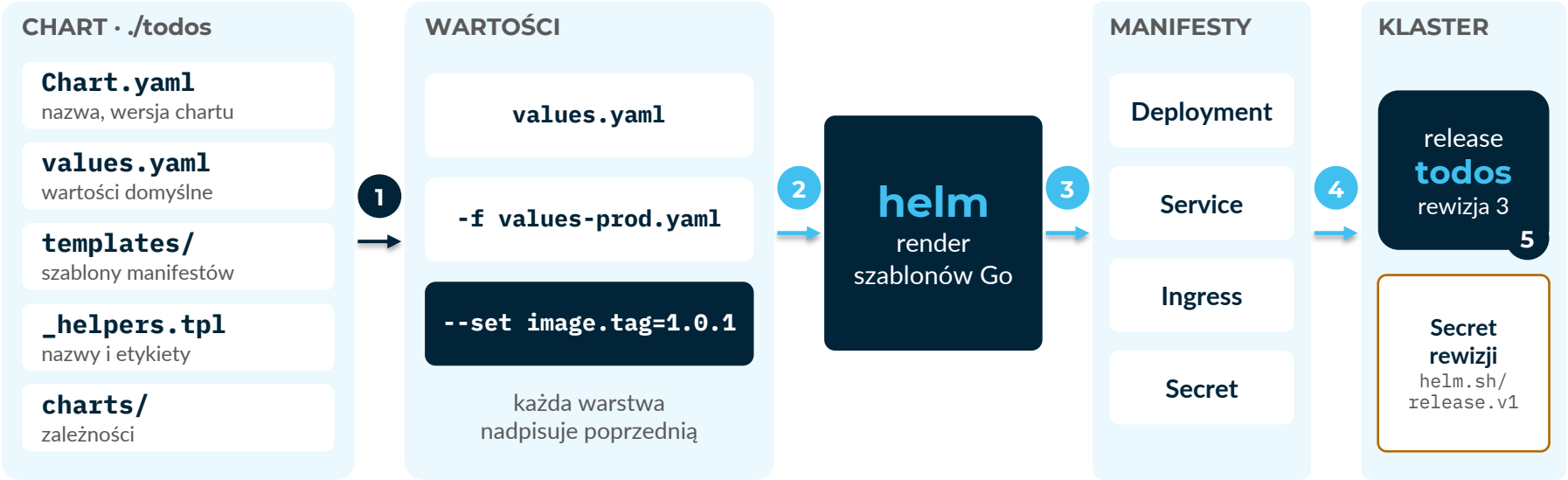
	Bez Helma	Z Helmem
Duplikacja	kopia manifestów na dev, test, prod	jeden szablon w templates/
Środowiska	ręczna edycja, sed w pipeline	values-dev.yaml, values-prod.yaml
Historia	„co było wdrożone wczoraj?”	helm history, helm rollback
Gotowe aplikacje	dziesiątki plików Prometheusa	helm install z repozytorium

Helm = menedżer pakietów dla Kubernetesa: apt, tylko dla manifestów

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Chart + wartości → manifesty → release w klastrze



helm template = kroki 1–3 bez klastra · helm upgrade --install = 1–5

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Szablon + wartości = zwykły manifest

```
# templates/deployment.yaml (fragment)
spec:
  replicas: {{ .Values.replicaCount }}
  template:
    spec:
      containers:
        - name: {{ .Chart.Name }}
          image: "{{ .Values.image.repository }}:{{ .Values.image.tag }}"
```

```
# values-dev.yaml
replicaCount: 2
image:
  repository: nginx
  tag: "1.29"
```



```
# helm template → wynik
spec:
  replicas: 2
  ...
        - name: todos
          image: "nginx:1.29"
```

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Sześć komend na co dzień: release ma historię

```
helm lint ./todos                                          # błędy w chart
helm template todos ./todos -f values-dev.yaml             # podgląd YAML bez klastra
helm upgrade --install todos ./todos -n <login> -f values-dev.yaml
helm upgrade todos ./todos -n <login> -f values-dev.yaml --set image.tag=1.0.1
helm history todos -n <login>                               # rewizje 1, 2, 3…
helm rollback todos 1 -n <login>                            # nowa rewizja = stan z 1
```

values.yaml z chartu → **-f values-dev.yaml** → **--set image.tag=1.0.1**

kolejne warstwy nadpisują poprzednie · helm get values todos pokaże, co nadpisałeś

-f dla tego, co trzymasz w git · --set tylko dla tagu z CI

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

▶ DEMO · Własny chart od zera

Z helm create do rollbacku w kilka minut

Cel: chart z helm create, upgrade, zepsuty upgrade i rollback.

OBSERWUJCIE

1. co renderuje helm template
2. rewizje w helm history
3. Secrety sh.helm.release

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Charty bierzesz z repozytorium albo z OCI

REPOZYTORIUM HTTP (index.yaml)

```
helm repo add cnpg \
  https://cloudnative-pg.github.io/charts
helm repo update
helm search repo cnpg
helm show values cnpg/cloudnative-pg
```

OCI REGISTRY (jak obrazy)

```
helm package ./todos      # todos-0.1.0.tgz
helm push todos-0.1.0.tgz \
  oci://ghcr.io/<login>/charts
helm install todos \
  oci://ghcr.io/<login>/charts/todos \
  --version 0.1.0
```

ZALEŻNOŚCI · Chart.yaml

```
dependencies:
  - name: cloudnative-pg
    version: "0.29.x"
    repository: "@cnpg"    # alias repo
    condition: cnpg.enabled
```

`helm dependency update ./todos`
pobiera do charts/*.tgz i zapisuje Chart.lock

`helm diff upgrade … (plugin)`
pokazuje zmiany przed upgrade, jak terraform plan

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Pułapka: Bitnami z poradników już nie działa

CO SIĘ ZMIENIŁO (08.2025)

obrazy bitnami/* z wersjami przeniesione do bitnamilegacy/*, bez aktualizacji

za darmo tylko wybrane obrazy z tagiem latest, do testów

pełny katalog z poprawkami jest płatny

CO ROBIMY

bazy przez operatory (CNPG) albo oficjalne obrazy: postgres:17, mongo:8.0

w labie: nginx i gotowe charty CloudPirates (oficjalne obrazy)

produkcja: własny mirror i przypięte wersje

```
helm install pg oci://registry-1.docker.io/bitnamicharts/postgresql \
  --set image.repository=bitnamilegacy/postgresql \
  --set global.security.allowInsecureImages=true    # awaryjnie: obraz bez łatek
```

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Kustomize: nakładki zamiast szablonów

```
todos/
├── base/
│   ├── deployment.yaml
│   ├── service.yaml
│   └── kustomization.yaml
└── overlays/
    ├── dev/kustomization.yaml
    └── prod/kustomization.yaml
```

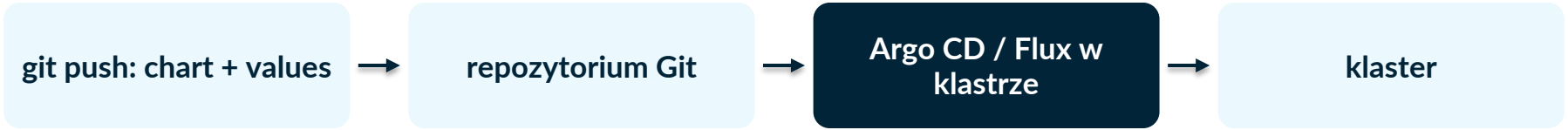
```
# overlays/prod/kustomization.yaml
namespace: todos-prod
resources: [../../base]
images:
  - {name: todos-api, newTag: "1.0.1"}
replicas:
  - {name: todos-api, count: 3}
# kubectl apply -k overlays/prod
```

	Helm	Kustomize
Mechanizm	szablony + values	łatki na czysty YAML
Narzędzie	osobne CLI, Helm 4	wbudowany: kubectl apply -k
Historia	release, helm rollback	brak, historią jest git

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Helm pakuje, GitOps dostarcza



kto uruchamia helm upgrade: człowiek, pipeline czy agent w klastrze?

Dziś rano

chart i values: pakowanie, wersje, rollback

Temat 4

push czy pull, plusy i minusy, kiedy co

Demo

Argo CD wdraża chart z gita, drift i git revert

Argo CD i Flux to operatory: następny temat

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

LAB `labs/lab17-helm/`

Własny chart i gotowy chart z rejestru

1. helm create todos-chart, values: nginx:1.29 i resources
2. install, upgrade na 3 repliki, zepsuty tag, rollback do 1
3. gotowy chart z OCI: RabbitMQ, PostgreSQL albo Valkey
4. Chętni: values-dev/-prod, podinfo z repo HTTP, paczka w ECR

SUKCES t1: 4 rewizje, rollback działa · gotowy chart: pod Running, dane po restarcie

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Helm czy Kustomize dla ToDos: co wybierzecie?

Temat 2 · Operatory

Helm instaluje bazę. Kto ją pilnuje po instalacji?

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

DZIEŃ 5 · TEMAT 2

2

Operatory

Po tym temacie wiesz, jak operator pilnuje aplikacji po instalacji, i stawiasz PostgreSQL z failoverem z jednego pliku YAML.

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Helm instaluje bazę, ale nie jest jej DBA

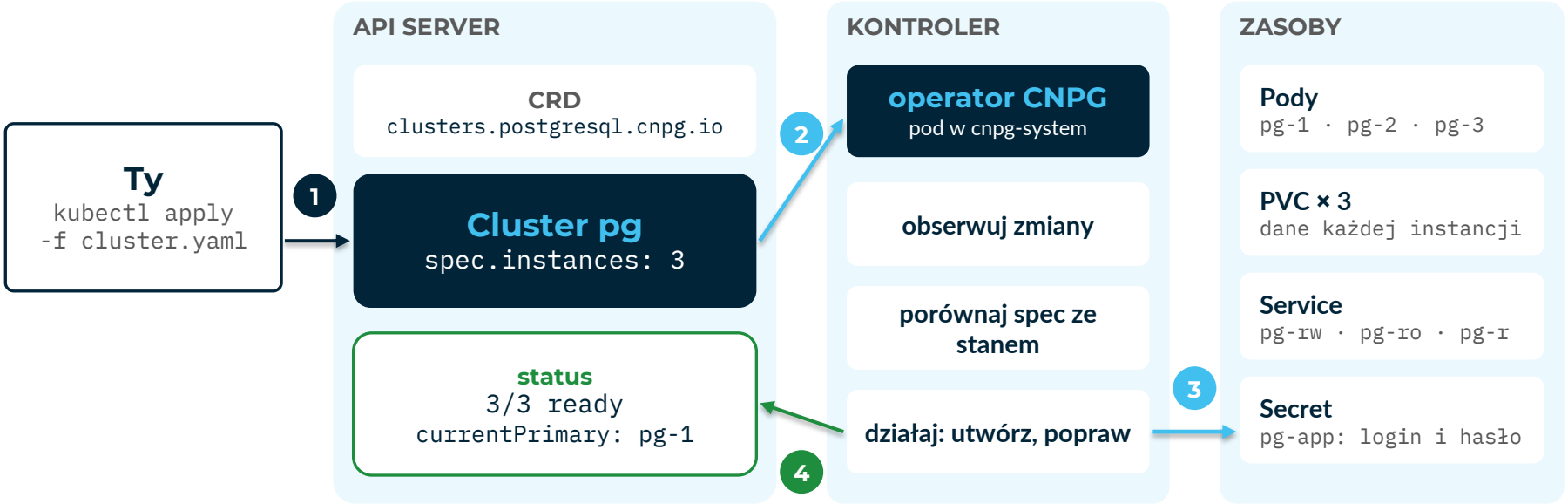
Zadanie	Helm	Operator
Instalacja	tak	tak
Upgrade wersji bazy	podmiana obrazu, resztę robisz Ty	replika po replice, primary na końcu
Backup i odtwarzanie	własny CronJob i skrypty	zasoby Backup i ScheduledBackup
Failover primary	brak, czekasz na restart poda	automatyczna promocja repliki
Reakcja na zmiany	tylko przy helm upgrade	ciągle, w pętli

Operator = wiedza administratora zapisana w kodzie

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Operator = CRD + kontroler w pętli rekoncyliacji



pętla się nie kończy: usuniesz poda albo Service, kontroler go odtworzy

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Jeden obiekt Cluster = baza z replikami

```
apiVersion: postgresql.cnpg.io/v1
kind: Cluster
metadata:
  name: pg
spec:
  instances: 3
  imageName: ghcr.io/cloudnative-pg/postgresql:17.11
  storage:
    size: 1Gi
  resources:
    requests: {cpu: 100m, memory: 256Mi}
    limits: {cpu: 500m, memory: 512Mi}
  bootstrap:
    initdb: {database: app, owner: app}
```

OPERATOR TWORZY

```
$ kubectl get cluster pg
INSTANCES  READY  PRIMARY
3          3      pg-1

$ kubectl get pods
pg-1  pg-2  pg-3

$ kubectl get svc,secret
pg-rw  pg-ro  pg-r
pg-app   # login, hasło, uri
```

bez storageClass: domyślna klasa klastra · resources, bo ResourceQuota

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Backup i failover to zasoby i pętla, nie skrypty

BACKUP CO NOC

```
apiVersion: postgresql.cnpg.io/v1
kind: ScheduledBackup
metadata:
  name: pg-nightly
spec:
  schedule: "0 0 2 * * *"   # z sekundami
  cluster: {name: pg}
  method: plugin
  pluginConfiguration:
    name: barman-cloud.cloudnative-pg.io
# retencja: ObjectStore retentionPolicy
```

FAILOVER

1. primary pg-1 pada: węzeł, pod, dysk
2. operator wykrywa brak primary
3. **promuje najbardziej aktualną replikę**
4. pg-rw wskazuje nowy primary
5. pg-1 wraca jako replika

backup ląduje w object storage (S3, Azure Blob, GCS) · replika to nie backup

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

▶ DEMO · CloudNativePG: failover na żywo

Usuwam primary, baza wraca bez mnie

Cel: trzy instancje pg: usuwam primary, replika przejmuje, dane zostają.

OBSERWUJCIE

1. który pod jest primary
2. pg-rw po failoverze
3. dane w tabeli po awarii

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Operatory, które spotkacie na produkcji

Operator	Zarządza	Twój zasób (CRD)
CloudNativePG	PostgreSQL: HA i backup	`Cluster, ScheduledBackup`
Prometheus Operator	Prometheus, Alertmanager	`ServiceMonitor, PrometheusRule`
Strimzi	Apache Kafka	`Kafka, KafkaTopic`
cert-manager	certyfikaty TLS, Let's Encrypt	`Certificate, ClusterIssuer`
Argo CD	wdrożenia GitOps	`Application`

Gdzie szukać: OperatorHub.io i Artifact Hub · sprawdź datę wydania i aktywność repo

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Secret w Gicie to base64, nie szyfrowanie

Podejście	Jak działa	Kiedy
External Secrets (ESO)	operator kopiuje sejf → zwykły Secret	aplikacja bez zmian, wiele sejfów
Secrets Store CSI	sterownik montuje sekret jako plik	sekret nie ma leżeć w etcd
Sealed Secrets / SOPS	zaszyfrowany plik w Gicie	GitOps bez zewnętrznego sejfu
Zwykły Secret	kubectl create secret, base64	lab, demo, nic poza klastrem

źródłem prawdy jest sejf (Key Vault, Secrets Manager, Vault) · klaster dostaje kopię

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

ExternalSecret: odnośnik do sejfu, nie wartość

sejf w chmurze → **ESO (operator)** → Secret todos-sejf → Pod: env / plik

```
apiVersion: external-secrets.io/v1
kind: ExternalSecret
metadata: {name: todos-sejf}
spec:
  refreshInterval: 1h
  secretStoreRef:
    {kind: ClusterSecretStore, name: aws-secrets-manager}
  target: {name: todos-
sejf}       # Secret, który powstanie
  data:
  - secretKey: MONGODB_URI
    remoteRef: {key: szkolenie/demo/todos, property: MONG
ODB_URI}
```

MAGAZYN: ZMIENIA SIĘ TYLKO TO

```
provider:              # EKS
  aws: {service: SecretsManager,
        region: eu-central-1}
```

```
provider:              # AKS
  azurekv:
    vaultUrl: https://kv.vault.azure.net
    authType: WorkloadIdentity
```

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

▶ DEMO · External Secrets: sejf → Secret

Zmieniam hasło w sejfie, klaster nadąża sam

Cel: Secret z AWS Secrets Manager i rotacja hasła bez commita.

OBSERWUJCIE

1. Secret bez wartości w repo
2. rotacja: Secret i plik
3. zmienna dopiero po restarcie

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

v1alpha1 w apiVersion: kto to nadał?

WBUDOWANE API KUBERNETESA

alpha — wyłączone (feature gate), na EKS i AKS niedostępne

beta — nowe od 1.24 domyślnie wyłączone, mogą się zmienić

v1 (GA) — stabilne, usuwane tylko po długiej deprecjacji

CRD PROJEKTU: NAZWĘ NADAJE PROJEKT

`traefik.io/v1alpha1`
Middleware: jedyne, produkcyjne API od lat

`keda.sh/v1alpha1`
ScaledObject: KEDA graduated w CNCF

`external-secrets.io/v1beta1`
w ESO 2.x już nieserwowane

pytaj o politykę projektu, nie o napis: docs, deprecacje, conversion, wiek API

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Pułapka: usunięcie CRD kasuje wszystkie bazy

CRD	kubectl delete crd usuwa wszystkie obiekty Cluster, z podami i PVC
Wersja	poradniki instalują CNPG 1.23, bez wsparcia: sprawdzaj wydania
Uprawnienia	operator ma szeroki ClusterRole: instaluje admin, nie zespół
Backup	replika to nie backup: DELETE zreplikuje się w milisekundy

operator upraszcza dzień drugi, ale nie zwalnia z myślenia

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

LAB `labs/lab18-operator-cnpg/`

Klaster PostgreSQL z failoverem

1. kubectl api-resources | grep cnpg: operatora instaluje trener
2. cluster.yaml: 1 instancja, potem instances: 3
3. tabela na primary, insert na replice: co się stanie?
4. usuń poda primary, sprawdź nowego primary i dane w tabeli

SUKCES po usunięciu primary kubectl get cluster pokazuje innego primary, a tabela ma te same wiersze

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Co u siebie oddalibyście operatorowi?

Temat 3 · Monitoring i observability

Operator pilnuje bazy. Kto pilnuje operatora i aplikacji?

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

3

DZIEŃ 5 · TEMAT 3

Monitoring i observability

Po tym temacie znajdziesz logi poda, którego już nie ma, napiszesz zapytanie PromQL i alert, i wiesz, gdzie szukać trace'a.

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Pod zniknął, a z nim jego logi

1

Pody są efemeryczne

logi giną razem z podem, kubectl logs sięga jeden restart wstecz

2

System jest rozproszony

jeden request: Ingress → web → api → baza, każdy na innym węźle

3

Skala

30 podów w 5 namespace'ach: ssh na węzeł i grep nie wchodzą w grę

dane muszą żyć poza podem: logi, metryki, trace'y

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Logi: stdout → agent na węźle → magazyn → UI

Aplikacja
stdout / stderr

→

Węzeł
`/var/log/pods`

→

Agent
DaemonSet
Fluent Bit · Alloy

→

Magazyn
Loki, Elasticsearch

→

UI
Grafana, Kibana

LOGQL (LOKI)

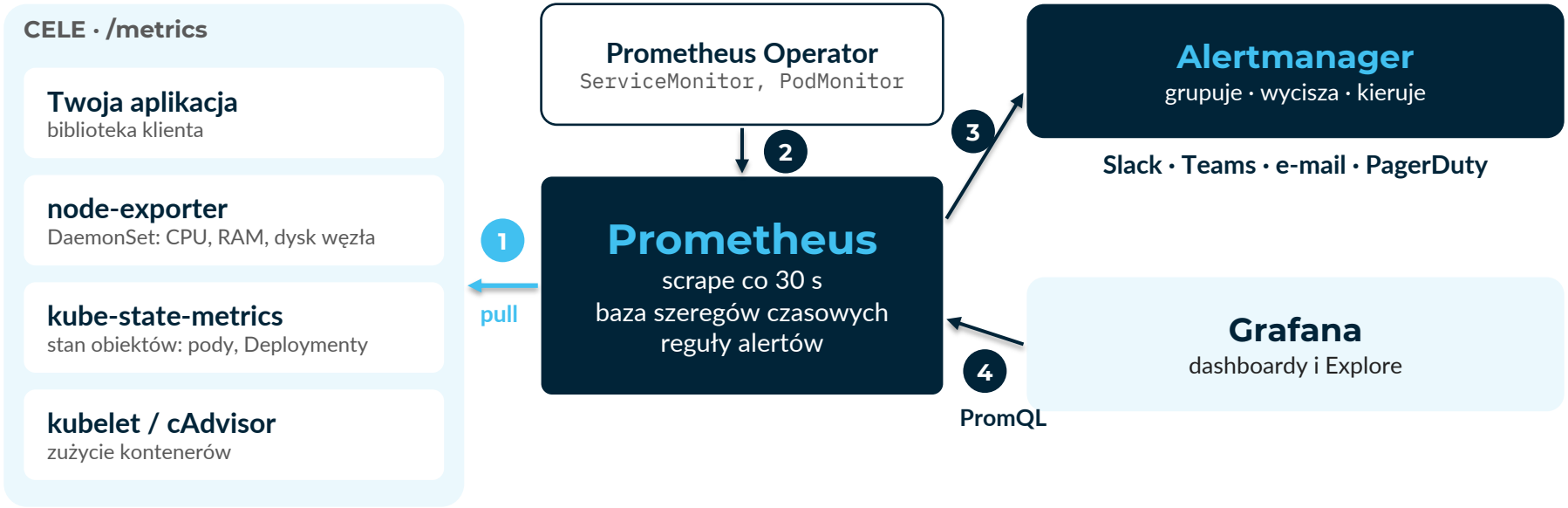
```
{namespace="<login>", app="api"} |= "error"                    # linie z „error”
{namespace="<login>"} | json | level="error"                     # logi w JSON, filtr po polu
sum by (pod) (count_over_time({namespace="<login>"}[5m]))        # liczba linii na pod
```

Aplikacja pisze na stdout
najlepiej JSON, bez plików logów w kontenerze

Promtail: EOL 03.2026 → Grafana Alloy
u nas Alloy jako DaemonSet zbiera logi podów

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Prometheus sam pobiera metryki: model pull



cel musi wystawić /metrics i dać się znaleźć: ServiceMonitor albo PodMonitor

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

ServiceMonitor mówi co zbierać, PromQL pyta

ServiceMonitor

```
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  name: todos-api
spec:
  selector:
    matchLabels: {app: api}
  endpoints:
    - port: http    # nazwa
      path: /metrics
      interval: 30s
```

PromQL

```
# CPU podów w moim namespace
sum by (pod) (rate(
  container_cpu_usage_seconds_total
  {namespace="<login>"}[5m]))

# pody z restartami w ostatniej godzinie
increase(kube_pod_container_status_restarts_total[1h])
  > 0

# czy cel odpowiada (0 = leży)
up{namespace="<login>"}
```

port w Service musi mieć nazwę: ServiceMonitor szuka po name, nie po numerze

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Nie ma Service'u? PodMonitor wybiera pody

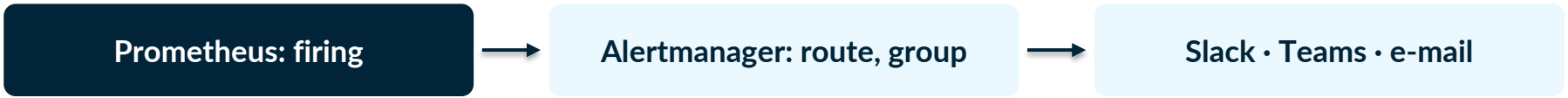
	ServiceMonitor	PodMonitor
Wybiera	Service po etykietach	pody po etykietach
Port	nazwa portu w Service	nazwa portu kontenera
Etykieta service	dokleja (nazwa Service'u)	brak
Kiedy	aplikacja i tak ma Service	worker, Job, DaemonSet, operator
U nas	Kantyna, kube-state-metrics	operator CloudNativePG

jest Service? ServiceMonitor. Nie ma i nie powinno być? PodMonitor

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Alert = PromQL + czas + etykiety

```
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: PrometheusRule
metadata: {name: todos-alerts}
spec:
  groups:
    - name: todos
      rules:
        - alert: PodCzestoRestartuje
          expr: increase(kube_pod_container_status_restarts_total{namespace="<login>"}[15m]) > 3
          for: 5m
          labels: {severity: warning}
          annotations:
            summary: "Pod {{ $labels.pod }} restartuje się"
```



Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

▶ DEMO · Prometheus bez Grafany

Chart z Helma przynosi ServiceMonitor, cel pojawia się sam

Cel: Prometheus UI, podinfo z Helma, PromQL, potem Grafana.

OBSERWUJCIE

1. Target health: nowy cel UP
2. konfiguracja z ServiceMonitora
3. Explore, gotowy dashboard, Loki

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Monitoring mówi że, observability mówi dlaczego

	Monitoring	Observability
Pytanie	Czy działa? Czy przekroczono próg?	Dlaczego nie działa i gdzie?
Awarie	znane, przewidziane wcześniej	nowe, których nikt nie przewidział
Dane	metryki i alerty	metryki + logi + trace'y, połączone
Narzędzia	Prometheus, Alertmanager	+ Loki, Tempo / Jaeger, OpenTelemetry

observability zawiera monitoring, a nie go zastępuje

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Trzy filary, jeden standard: OpenTelemetry

METRYKI	/metrics, exportery	→ Prometheus	→ Grafana
LOGI	stdout → Grafana Alloy	→ Loki	→ Grafana
TRACE'Y	OTel SDK → OTLP :4318	→ Tempo (albo Jaeger)	→ Grafana

OpenTelemetry: jedno SDK i protokół OTLP dla trzech sygnałów; Collector albo Alloy przyjmuje i rozsyła

w naszym klastrze: kube-prometheus-stack, Loki, Tempo, Alloy, wersje przypięte

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

▶ DEMO · Kantyna: pełna observability

Jeden problem, trzy widoki: metryka, log, trace

Cel: Kantyna: awaria płatności od alertu przez trace do logu.

OBSERWUJCIE

1. p95 rośnie, alert odpala
2. trace wskazuje winny span
3. z logu błędu do trace'a

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

LAB `labs/lab19-observability/`

Grafana, Prometheus i dashboard ToDos

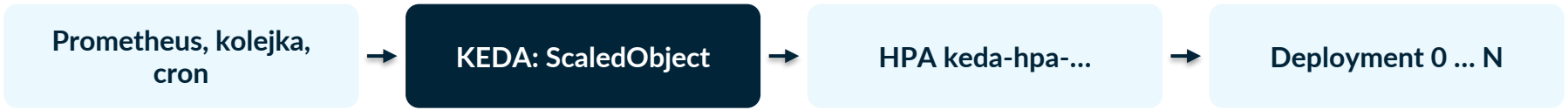
1. Explore: CPU, restarty, logi poda, którego nie ma
2. PrometheusRule i trace'y ToDos przez OpenTelemetry
3. podinfo z Helma jako cel w Prometheus UI
4. import dashboard-todos.json do Grafany

SUKCES logi usuniętego poda, Twój alert, trace POST /api/todos, cel podinfo UP

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

KEDA: dowolna metryka skaluje, HPA wykonuje




```yaml
apiVersion: keda.sh/v1alpha1
kind: ScaledObject
metadata: {name: keda-app}
spec:
  scaleTargetRef: {name: keda-app}
  minReplicaCount: 1        # 0 = scale to zero
  maxReplicaCount: 6
  triggers:
  - type: prometheus
    metadata:
      query: sum(rate(http_requests_total{…}[1m]))
      threshold: "3"         # 3 req/s na pod
```

HPA	CPU i pamięć z metrics-server
KEDA	Prometheus, SQS, Kafka, cron, Service Bus...
0 ↔ 1	robi KEDA, 1 ↔ N robi HPA

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

▶ DEMO · KEDA: skalowanie z PromQL

Ruch rośnie, pody za nim, bez CPU w regule

Cel: trigger prometheus: 1 → 5 replik pod ruchem i z powrotem.

OBSERWUJCIE

1. HPA, którego nikt nie pisał
2. req/s w Grafanie a repliki
3. powrót do 1 po ciszy

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Który alert obudziłby Was w nocy niepotrzebnie?

Teraz: ToDos · dzień 5

Wasz ToDos z dnia 4 jako chart Helm, potem GitOps i Gatekeeper

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Pułapka: Helm nie przejmie obiektów z kubectl

```
$ helm upgrade --install todos ./todos-chart
Error: … NetworkPolicy "todos-default-deny" exists and cannot be imported
  into the current release: invalid ownership metadata
$ helm upgrade --install todos ./todos-chart --take-ownership --server-side=false
```

Właściciel	Helm zmienia tylko obiekty z etykietą managed-by i adnotacją release'u
Helm 4	server-side apply: konflikt z polami od kubectl → --server-side=false
Niezmienne	selektory i volumeClaimTemplates jak w dniu 4, nazwy też

zadania i dysk zostają: release przejmuje, niczego nie usuwasz

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

LAB `labs/todos-dzien5/`

Twój ToDos jako chart Helm

1. chart z manifestów dnia 4, Secret poza chartem
2. values: rejestr, host, repliki, HPA, NetworkPolicy
3. przejęcie działającego ToDos: --take-ownership
4. values-prod.yaml, upgrade, rollback; chętni: alert

SUKCES helm history: 3 rewizje z „Rollback to 1”, zadania z poprzednich dni na liście

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

DZIEŃ 5 · TEMAT 4

4 GitOps i Gatekeeper

Po tym temacie wiesz, jak klaster sam dociąga zmiany z gita i jak sam pilnuje reguł, zanim obiekt do niego trafi.

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Pipeline pcha do klastra, GitOps ciągnie z gita

PUSH · KLASYCZNY PIPELINE

commit → CI: testy, build obrazu

CI uruchamia helm upgrade na klastrze

CI trzyma poświadczenia do produkcji

po wdrożeniu nikt nie pilnuje stanu

PULL · GITOPS

commit → CI: testy, build, nowy tag w gicie

agent w klastrze widzi zmianę w repo

agent sam robi sync, w pętli

klaster = to, co w gicie, cały czas

różnica: kto ma dostęp do klastra i kto pilnuje po wdrożeniu

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

GitOps to nie zawsze zysk: plusy, minusy, kiedy co

	Pipeline (push)	GitOps (pull)
Start	prosto: jeden krok w CI	nowy komponent do utrzymania
Poświadczenia	CI ma klucze do produkcji	nie wychodzą z klastra
Drift	niewidoczny do następnego wdrożenia	widać od razu, selfHeal cofa
Audyt, rollback	logi CI, helm rollback	historia gita, git revert
Trudniej	wiele klastrów i środowisk	sekrety, migracje, kroki imperatywne

w praktyce oba: CI buduje obraz i podbija tag w gicie, Argo CD wdraża

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

GitOps: commit zmienia klaster, kubectl nie



Pull	co ≤ 3 min, przycisk Refresh albo webhook z GitHuba
Drift	kubectl scale, edit, delete → selfHeal cofa w kilka sekund
Prune	zniknęło z gita → znika z klastra
Rollback	git revert, nowy commit; historia zmian to historia gita

nikt z zewnątrz nie ma kubeconfiga do produkcji: agent w klastrze ciągnie

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

▶ DEMO · GitOps z Argo CD

Ręczna zmiana znika sama, commit wchodzi sam

Cel: Application z repo kursantów, drift i self-heal, zmiana i revert w gicie.

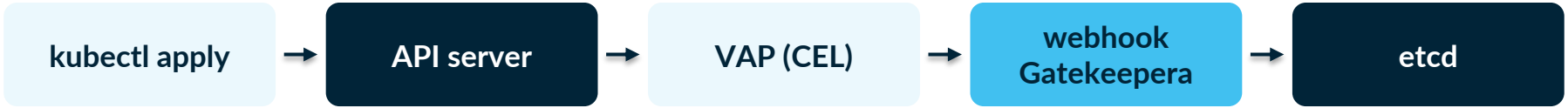
OBSERWUJCIE

1. kubectl scale cofa się w 2 s
2. chart z gita + values-prod.yaml
3. git push → nowy kolor podinfo

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Gatekeeper: reguły firmy przed zapisem do klastra



Admission	każdy nowy i zmieniany obiekt: deny, warn albo dryrun
Audit	co 60 s cały klaster: co już łamie regułę
Reguła	Rego albo CEL, gotowe w gatekeeper-library
Po instalacji	nie blokuje niczego, dopóki nie dodasz reguł

PSA pilnuje podów, Gatekeeper dowolnych reguł: rejestr, tagi, etykiety, limity

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Szablon dodaje typ do API, Constraint go używa

CONSTRAINTTEMPLATE · REGUŁA (REGO)

```
kind: ConstraintTemplate
metadata: {name: k8sallowedrepos}
spec:
  crd: {spec: {names:
    {kind: K8sAllowedRepos}}}
  targets:
  - target: admission.k8s.gatekeeper.sh
    rego: |
      violation[{"msg": msg}] {
        c := input.review.object
               .spec.containers[_]
        not strings.any_prefix_match(
          c.image, input.parameters.repos)
        msg := sprintf("obraz <%v> …", …)
```

CONSTRAINT · GDZIE I Z JAKIMI PARAMETRAMI

```
kind: K8sAllowedRepos
metadata: {name: tylko-nasze-rejestry}
spec:
  enforcementAction: dryrun   # warn, deny
  match:
    kinds: [{apiGroups: [""],
             kinds: ["Pod"]}]
    namespaceSelector:
      matchLabels: {polityki: gatekeeper}
  parameters:
    repos:
    - "<konto>.dkr.ecr…amazonaws.com/"
    - "registry.k8s.io/"
```

apply szablonu = nowe CRD k8sallowedrepos, jak w dniu 4; jeden szablon, wiele Constraintów

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Najpierw dryrun i audyt, potem deny

dryrun → warn → deny

Audyt	status.totalViolations i lista naruszeń w Constraincie
Jak PSA	audit → warn → enforce z dnia 4, ta sama droga
CEL = VAP	szablon w CEL tworzy też ValidatingAdmissionPolicy
CI	gator test / verify: reguły sprawdzone bez klastra

dryrun mówi, co zepsułby deny, zanim cokolwiek zepsuje

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

PSA, VAP, Gatekeeper, Kyverno: co kiedy

Narzędzie	Reguły w	Kiedy
Pod Security (PSA)	3 gotowe poziomy	podłoga: każdy namespace, bez instalacji
ValidatingAdmissionPolicy	CEL, wbudowane	proste tak/nie bez dodatkowych podów
OPA Gatekeeper	Rego albo CEL	firma już ma OPA, audyt, AKS i GKE
Kyverno	YAML	mutacja, generowanie, podpisy obrazów

nie albo-albo: PSA zawsze, reszta według reguł, które macie

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Pułapka: deny bez zakresu na wspólnym klastrze

kube-system	aws-node, CoreDNS, kube-proxy z obrazami spoza Waszego rejestru
Dodatki	Traefik, cert-manager, monitoring: ich pody też by odpadły
Fail	failurePolicy Fail + leżący Gatekeeper = żaden pod nie wstaje
Ignore	failurePolicy Ignore + leżący Gatekeeper = reguły Rego po cichu nie działają

każdy Constraint: zakres (namespaceSelector, excludedNamespaces) i start od dryrun

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

▶ DEMO · OPA Gatekeeper

Od dryrun przez audyt do deny

Cel: dozwolone rejestry i zakaz :latest, audyt i warn dla chętnych.

OBSERWUJCIE

1. szablon tworzy nowe CRD
2. audyt widzi stary pod
3. dwie odmowy: webhook i VAP

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Którą regułę z Waszej firmy oddalibyście klastrowi?

Podsumowanie tygodnia

Od docker run do chartu, GitOps i polityk

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Pięć dni: od kontenera do produktu

Docker	Dzień 2	Dzień 3	Dzień 4	Dzień 5
Kontenery i podstawy Sieci i dane Obrazy i Dockerfile Bezpieczeństwo i Compose	Architektura i kubectl Pod i Namespace Deployment i konfiguracja Service, Ingress, Gateway API	Storage i StatefulSet DaemonSet, Job, CronJob Zasoby, QoS, autoskalowanie Planowanie podów i utrzymanie	RBAC i ServiceAccount Pod Security i admission Sieć: CNI, NetworkPolicy, DNS Rozszerzanie API	Helm Operatory Monitoring i observability GitOps i Gatekeeper
ToDos w compose	**aplikacja w klastrze**	**stan i skalowanie**	**bezpieczny klaster**	**ToDos jako chart**

dzień 1: docker compose up → dzień 5: helm upgrade --install, ta sama aplikacja

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

sages

Co dalej: certyfikat, materiały, praktyka

Certyfikaty

CKAD dla deweloperów, CKA dla administratorów, CKS po CKA. Egzamin praktyczny, 2 h w terminalu

Materiały

kubernetes.io/docs, repo szkoleniowe, killer.sh: symulator w pakiecie z egzaminem

Praktyka

kind na laptopie, własny chart dla swojej aplikacji, Argo CD w weekend

ANKIETA 2 minuty, link na czacie. Czytam każdą odpowiedź.

Copyright (C) 2026 Sages sp. z o.o. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części jest zabronione.

Dziękuję!

Dawid Marniok · pytania teraz albo na czacie